

DATOS GENERALES

**Carrera** : Ingeniería en Sistemas de Información  
**Asignatura** : Ingeniería del Software II  
**Plan de Estudios** : 2022  
**Año** : Tercero

**Modalidad** : Sabatino  
**Grupo** : ISI-III-A-SAB  
**Horario** : Sábado (7:39am)  
**Docente** : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Texto Básico:**

Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson

**Textos Complementarios:**

Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.

UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.

•UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.

UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

| Sem/<br>Fec | Unidad/Tema/Contenido                                                                                                                                                                      | Eje, lineamiento y acción de<br>la ENE implementado                                                                                                                                                                                  | Objetivo por Unidad                                                                     | Estrategias de E/A                                       | Estudio<br>Independiente | Evaluación              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1<br>06 sep | <b>UNIDAD I: Metodologías de Desarrollo</b><br>1.1 Modelo de cascada<br>1.2 Prototípica<br>1.3 Evolutivas<br>1.4 Ágiles<br><br><i>Sumativa N1: Obtención de requerimientos del cliente</i> | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región | Comprender las diferentes metodologías de desarrollo existentes en la actualidad.       | - Exposición Docente                                     | 8 horas                  | Formativa/<br>Sumativa  |
| 2<br>13 sep | <b>UNIDAD II: SCRUM</b><br>2.1 Principios<br>2.2 Organización<br>2.3 Justificación del negocio<br>2.4 Calidad<br><br><i>Sumativa N2: Elaboración de diagramas</i>                          | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región | Entender el proceso de desarrollo ágil SCRUM para desarrollar una solución de software. | - Exposición Docente<br>- Clase práctica<br>-            | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |
| 3<br>20 sep | 2.5 Cambio<br>2.6 Riesgo<br>2.7 Inicio<br>2.8 Planificación y estimación<br><br><i>Sumativa N3: Estudio de factibilidad</i>                                                                | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región | - Desarrollar el módulo diseñado utilizando una metodología ágil,                       | - Exposición Docente<br>- Clase práctica<br>-            | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |
| 4<br>27 sep | 2.9 Implementación<br>2.10 Revisión y retrospectiva<br>2.11 Lanzamiento                                                                                                                    | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región | - Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.                        | - Exposición Docente<br>- Exposición de estudiantes<br>- | 8 horas                  | Formativa               |
| 5<br>04 oct | <i>Sumativa EP1: Aplicación de Metodología SCRUM en un proyecto real</i>                                                                                                                   | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a                    | - Primera evaluación del proyecto de finalización de curso                              | - Exposición Docente<br>- Exposición de estudiantes<br>- | 8 horas                  | Formativa/<br>Sumativa  |

| Sem/<br>Fec | Unidad/Tema/Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eje, lineamiento y acción de<br>la ENE implementado                                                                                                                                                                                                       | Objetivo por Unidad                                                                                                                                                            | Estrategias de E/A                                                           | Estudio<br>Independiente | Evaluación              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pymes de su región                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                          |                         |
| 6<br>11 oct | <b>UNIDAD III: Pruebas</b><br>3.1 Modelos de prueba A00 y DOO<br>3.2 Estrategias de pruebas orientadas a objetos<br>3.3 Métodos de prueba orientada a objetos<br>3.4 Métodos de prueba aplicables en el nivel<br>clase 3.5 Diseño de casos de prueba interclase<br>3.6 Conceptos de pruebas para aplicaciones<br>web 3.7 Prueba de contenido<br><br><i>Sumativa N4: Prueba de contenido</i> | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2.<br>Fortaleceremos la<br>vocación productiva para el<br>trabajo y la vida. Acción<br>acercar a los estudiantes a su<br>realidad local trabajando en<br>proyectos para apoyar a<br>pymes de su región | - Formular las pruebas unitarias para<br>validar la calidad estructural de un<br>desarrollo de software.<br>- Aplicar las pruebas unitarias al<br>software desarrollado.       | - Exposición Docente<br>- Exposición de estudiantes<br>-                     | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |
| 7<br>18 oct | 3.8 Prueba de interfaz de usuario<br>3.9 Prueba en el nivel de componente<br>3.10 Prueba de navegación<br>3.11 Prueba de configuración<br>3.12 Prueba de seguridad<br>3.13 Prueba de rendimiento<br><br><i>Sumativa N6: Prueba de navegación,<br/>interfaz de usuario, componente</i>                                                                                                       | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2.<br>Fortaleceremos la<br>vocación productiva para el<br>trabajo y la vida. Acción<br>acercar a los estudiantes a su<br>realidad local trabajando en<br>proyectos para apoyar a<br>pymes de su región | - Aplicar las pruebas unitarias al<br>software desarrollado.<br>- Diseñar pruebas de interfaz de<br>usuario. navegación y configuración<br>para el software desarrollado.      | - Exposición estudiantil y<br>revisión y evaluación por<br>parte del docente | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |
| 8<br>25 oct | <b>UNIDAD IV: Gestión de Proyectos</b><br>4.1 Espectro administrativo<br>4.2 Personal<br>4.3 Producto<br><br><i>Sumativa N7: Gestión de Proceso y Producto</i>                                                                                                                                                                                                                              | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2.<br>Fortaleceremos la<br>vocación productiva para el<br>trabajo y la vida. Acción<br>acercar a los estudiantes a su<br>realidad local trabajando en<br>proyectos para apoyar a<br>pymes de su región | - Comprender los conceptos básicos<br>para la gestión de los proyectos de<br>desarrollo de software.<br>- Identificar como se inicia un proyecto<br>de desarrollo de software. | - Exposición Docente<br>- Clase práctica                                     | 8 horas                  | Formativa               |
| 9<br>01 nov | 4.4 Proceso<br>4.5 Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2.<br>Fortaleceremos la<br>vocación productiva para el<br>trabajo y la vida. Acción<br>acercar a los estudiantes a su<br>realidad local trabajando en<br>proyectos para apoyar a<br>pymes de su región | - Identificar como se inicia un proyecto<br>de desarrollo de software.<br>- Integrar con responsabilidad los<br>equipos de un proyecto de desarrollo<br>de software.           | - Exposición Docente<br>- Clase práctica                                     | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |

| Sem/<br>Fec  | Unidad/Tema/Contenido                                                    | Eje, lineamiento y acción de<br>la ENE implementado                                                                                                                                                                                                       | Objetivo por Unidad                            | Estrategias de E/A                       | Estudio<br>Independiente | Evaluación              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 10<br>08 nov | <i>Sumativa EP2: Pruebas y gestión del<br/>proyecto basados en SCRUM</i> | - Eje 1: Educación para la vida.<br>Lineamiento 2: 2.<br>Fortaleceremos la<br>vocación productiva para el<br>trabajo y la vida. Acción<br>acercar a los estudiantes a su<br>realidad local trabajando en<br>proyectos para apoyar a<br>pymes de su región | - Exposición final de proyecto<br>consolidador | - Exposición Docente<br>- Clase práctica | 8 horas                  | Formativa /<br>Sumativa |
| 11<br>15 nov | Segunda convocatoria                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                         | - Examen de segunda convocatoria               | - Exposición Docente<br>- Clase práctica | 8 horas                  | Formativa               |